

Lista de Desafios - Estrutura de Dados

Conteúdos: ponteiros, estruturas heterogêneas, struct, typedef, estruturas aninhadas e vetores de struct.

1. Ponteiros - Maior valor

Crie um programa que leia dois números inteiros e utilize ponteiros para trabalhar com os valores.

- Crie um ponteiro para cada variável.
- Utilize os ponteiros para acessar os valores.
- Determine qual valor é maior.
- Exiba o maior valor e o endereço da variável que o armazena.
- A comparação deve utilizar o conteúdo acessado pelos ponteiros (*p).

2. Ponteiros - Alteração por função

Crie um programa que leia o salário de um funcionário e um percentual de aumento. A função deverá modificar diretamente o salário original.

```
void aplicarAumento(float *salario, float percentual);
```

3. Ponteiros - Operações com dois números

Leia dois números inteiros e implemente uma função que produza dois resultados: soma e produto.

```
void calcular(int a, int b, int *soma, int *produto);
```

4. struct - Cadastro de veículo

Crie uma estrutura para representar um veículo.

- Campos: código, modelo, ano e preço.
- Utilize typedef para definir o tipo Veiculo.
- Solicite os dados ao usuário e armazene-os em uma variável.
- Exiba uma ficha com os dados cadastrados.
- Informe se o veículo é novo ou usado, considerando como novo um veículo do ano informado pelo usuário como ano atual.

5. Estruturas aninhadas - Paciente e consulta

Crie uma estrutura Data e utilize-a dentro de uma estrutura Consulta.

- Data: dia, mês e ano.
- Consulta: código, nome do paciente, data e valor.
- Solicite todos os dados e exiba-os de forma organizada.

6. Estruturas aninhadas - Pedido e produto

Modele um pedido contendo uma estrutura Produto.

- Produto: código, descrição e preço.
- Pedido: número, produto e quantidade.
- Cadastre os dados e calcule o valor total do pedido.
- Utilize o preço armazenado na estrutura aninhada para realizar o cálculo.

```
total = pedido.produto.preco * pedido.quantidade;
```

7. Vetor de struct - Cadastro de funcionários

Crie um vetor para cadastrar 5 funcionários.

- Funcionario: matrícula, nome e salário.
- Cadastre todos utilizando for.
- Liste todos os funcionários.
- Calcule a média salarial.
- Mostre os funcionários que recebem acima da média.

8. Vetor de struct - Catálogo de filmes

Crie um tipo Filme e cadastre 5 registros.

- Campos: código, título, ano e nota.
- Liste todos os filmes.
- Identifique o filme com a maior nota.
- Mostre o título e a nota do filme encontrado.

9. Vetor + estrutura aninhada - Cadastro de alunos

Crie uma estrutura Data e utilize-a dentro de Aluno. Cadastre 5 alunos.

- Aluno: matrícula, nome, nascimento (Data) e nota.
- Implemente um menu com as opções: listar alunos, buscar por matrícula, exibir aprovados, exibir maior nota e sair.
- Considere aprovado o aluno com nota maior ou igual a 7,0.
- Na busca, informe quando a matrícula não for encontrada.

10. Desafio integrador - Sistema de biblioteca

Desenvolva um pequeno sistema de biblioteca utilizando um vetor com capacidade para 10 livros.

- Crie Data com dia, mês e ano.
- Crie Livro com código, título, autor, publicação (Data), preço e disponibilidade.
- Implemente opções para cadastrar, listar, buscar por código, listar disponíveis e exibir o livro mais caro.
- O cadastro deve ocupar progressivamente as posições do vetor.